Optimisation de la Maintenance par l'Analyse de Fiabilité

Projet de Statistiques - EMINES UM6P

A. CHBIB B. JAOUAD Z. MAKHROUB W. KABORE M. LABAIHI

Encadré par :
Pr. Mohamed EL MACHKOURI
Mr. Youssef FAOUZI

Université Mohammed VI Polytechnique - Ben Guérir

Année universitaire 2025 - 2026

Plan de la présentation

1. Introduction générale
2. Loi exponentielle
3. Présentation de la loi de Weibull
4. Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes
5. Application : Parc de 1000 serveurs
6. Conclusion

Plan détaillé

1. Introduction générale
2. Loi exponentielle
3. Présentation de la loi de Weibull
4. Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes
5. Application : Parc de 1000 serveurs
6. Conclusion

Introduction générale : Contexte et Enjeux

Contexte Industriel

Dans les infrastructures critiques (usines, data centers), la défaillance inattendue d'un équipement génère des coûts exorbitants dus à l'arrêt de production et aux réparations d'urgence.

L'enjeu industriel majeur est de substituer une maintenance **subie** (exclusivement corrective) par une maintenance **maîtrisée et optimisée** (prédictive et préventive).

Objectifs et Outils Déployés

- **Modéliser :** Décrire mathématiquement le cycle de vie des équipements.
- **Prédire :** Estimer les durées de vie et la probabilité de survie résiduelle.
- **Optimiser :** Déterminer le cycle de remplacement minimisant le coût global.

Outils mobilisés

Théorie des probabilités (lois de survie), statistique inférentielle (estimation paramétrique), méthode de Monte Carlo et optimisation sous contraintes.

Plan détaillé

1 Introduction générale

2 Loi exponentielle

3 Présentation de la loi de Weibull

4 Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes

5 Application : Parc de 1000 serveurs

6 Conclusion

La Loi Exponentielle : Définition

La variable aléatoire $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ modélise la durée de vie d'un équipement soumis à un **taux de défaillance constant** $\lambda > 0$.

Densité de probabilité et Fiabilité

Densité : $f_\lambda(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad$ pour $x \geq 0$
Fiabilité : $R(x) = \mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}$

Interprétation industrielle : Le paramètre λ (exprimé en pannes/heure) quantifie la fréquence d'apparition des défauts.

Espérance et Variance : Interprétations

- **Espérance (MTBF) :** $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$
  Interprétation : Représente le "Mean Time Between Failures". Si $\lambda = 0,01$ panne/h, l'équipement vivra en moyenne 100 heures.
- **Variance :** $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
  Interprétation : L'écart-type $\sigma = 1/\lambda$ est égal à la moyenne. Cela indique une très forte dispersion de la durée de vie autour de l'espérance. La prédiction individuelle est donc très incertaine.

Propriété d'Absence de Mémoire (Amnésie)

La caractéristique mathématique fondamentale de la loi exponentielle est décrite par l'équation suivante pour tous $x, y \geq 0$:

Théorème

$$\mathbb{P}(X > x + y | X > x) = \mathbb{P}(X > y)$$

Interprétation industrielle (Fondamentale) : Un composant usagé qui a survécu x heures possède exactement la même espérance de vie résiduelle qu'un composant neuf.

Conséquence de gestion

Il n'y a **aucune usure**. Faire de la maintenance préventive sur un système purement exponentiel est une perte d'argent.

Plan détaillé

1. Introduction générale
2. Loi exponentielle
3. Présentation de la loi de Weibull
4. Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes
5. Application : Parc de 1000 serveurs
6. Conclusion

Limites de l'Exponentielle et Apport de Weibull

Le problème : Dans la réalité, la mécanique s'use, les composants se dégradent. Le taux de défaillance n'est presque jamais constant.

Généralisation : Loi de Weibull $\mathcal{W}(\beta, \eta)$

Introduite pour capturer les différents régimes de la vie industrielle (courbe en baignoire), elle dépend de deux paramètres : la forme (β) et l'échelle (η).

Paramètres de la Loi de Weibull

Fonction de fiabilité : $R(t) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right)$

- **L'échelle ($\eta > 0$)** : Exprimée en unités de temps. À $t = \eta$, exactement $63,2\%$ des équipements auront défailli.
- **La forme ($\beta > 0$)** : Caractérise la phase de vie.

Valeur de β	**Phase de vie modélisée**
$\beta < 1$	Mortalité infantile (Défauts d'usine)
$\beta = 1$	Loi exponentielle (Pannes aléatoires)
$\beta > 1$	**Usure et Vieillissement (Notre projet)**

Plan détaillé

1. Introduction générale
2. Loi exponentielle
3. Présentation de la loi de Weibull
4. Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes
5. Application : Parc de 1000 serveurs
6. Conclusion

Indicateurs Clés de Fiabilité

L'analyse de systèmes complexes requiert des outils standardisés :

1. Fonction de Fiabilité $R(t)$

Probabilité globale de survie jusqu'à l'instant t.

$$R(t) = \mathbb{P}(T > t) = 1 - F(t) = \int_t^{+\infty} f(x)dx$$

2. Taux de Défaillance $\lambda(t)$

Probabilité instantanée qu'une panne survienne, *sachant* que le système a survécu jusque-là : $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$.

Relation entre Espérance et Fiabilité

L'industrie calcule l'espérance de vie d'un système (MTBF) directement via sa fiabilité :

Intégrale de Fiabilité

Pour tout système dont la durée de vie T admet une espérance :

$$\mathbb{E}(T) = \int_0^{+\infty} R_T(t)dt$$

Interprétation : L'aire totale sous la courbe de la fiabilité correspond exactement à la durée de vie moyenne du système.

Architectures Systèmes de Base

Modélisation des couplages de serveurs :

- **Système en Série :** $T = \min(T_1, T_2)$. Le système s'effondre à la première panne. La fiabilité chute drastiquement.
- **Système en Parallèle (Redondance) :** $T = \max(T_1, T_2)$. Le système survit tant qu'un composant est actif.

Note : Le système parallèle crée un vieillissement artificiel, augmentant fortement la durée de vie globale.

Plan détaillé

1 Introduction générale

2 Loi exponentielle

3 Présentation de la loi de Weibull

4 Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes

5 Application : Parc de 1000 serveurs

6 Conclusion

Acquisition des Données : Modélisation du Parc

Cas d'Étude :
Simulation informatique de $N = 1000$ serveurs indépendants régis par une loi de Weibull avec les paramètres industriels suivants :

- Échelle : $\eta = 3$ kh (3000 heures).
- Forme : $\beta = 2,5$.

Puisque $\beta > 1$, la simulation reproduit un comportement d'**usure progressive** (vieillissement accéléré) très réaliste.

Statistiques Descriptives : Empirique vs Théorique

Comparaison des données générées face aux espérances mathématiques strictes.

Indicateur	Valeur Empirique	Valeur Théorique	Écart
Moyenne	$2,665$ kh	$2,662$ kh	$+0,11\%$
Écart-type	$1,140$ kh	$1,139$ kh	$+0,08\%$
Médiane	$2,592$ kh	$2,592$ kh	$0,00\%$

Conclusion : La convergence empirique valide la Loi des Grands Nombres.

Visualisation des Durées de Vie

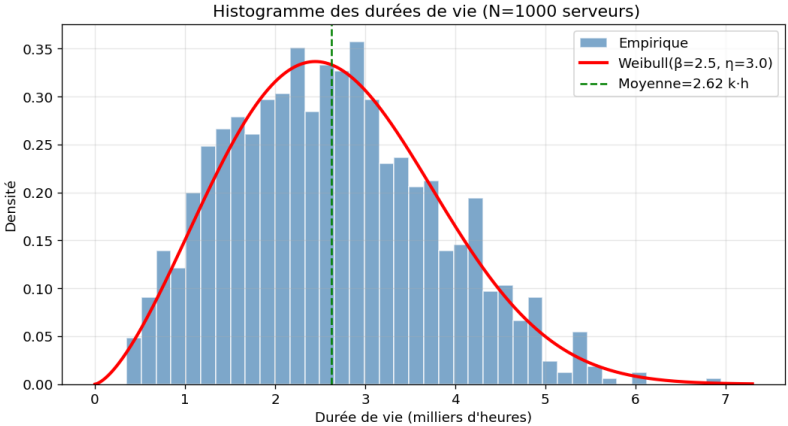


Figure – Histogramme des durées de vie des 1000 serveurs simulés

Analyse de la Fiabilité Empirique $\hat{R}(t)$

L'estimateur naturel : $\hat{R}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1_{T_i > t}$
Synthèse des résultats du rapport :

- **Sans biais et Convergent :** Approche parfaitement $R(t)$.
- **Intervalle de Confiance :** L'application du Théorème Central Limite permet d'encadrer la courbe à 95%.
- Le **biais empirique** oscille aléatoirement autour de zéro, prouvant l'absence d'erreur systématique.

Fiabilité Empirique : Graphiques

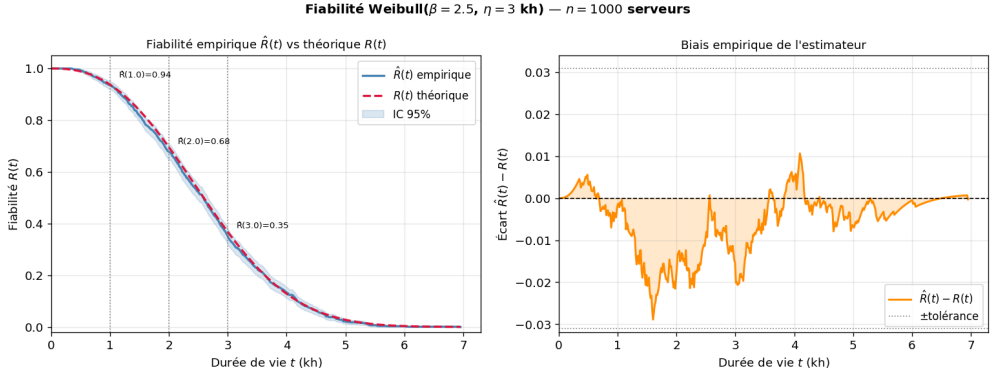


Figure – Fiabilité empirique $\hat{R}(t)$ vs théorique $R(t)$ et analyse du Biais

Taux de Défaillance Empirique $\hat{\lambda}(t)$

Méthode : Estimation par différences finies : $\hat{\lambda}(t) \approx \frac{\hat{R}(t)-\hat{R}(t+\Delta t)}{\Delta t \cdot \hat{R}(t)}$

Synthèse des résultats du rapport :

- L'allure de la courbe est **strictement croissante**.
- Cela valide visuellement le régime de vieillissement ($\beta = 2,5$).
- Plus le temps passe, plus le serveur a de probabilités de tomber en panne dans la minute qui suit.

Taux de Défaillance : Graphiques

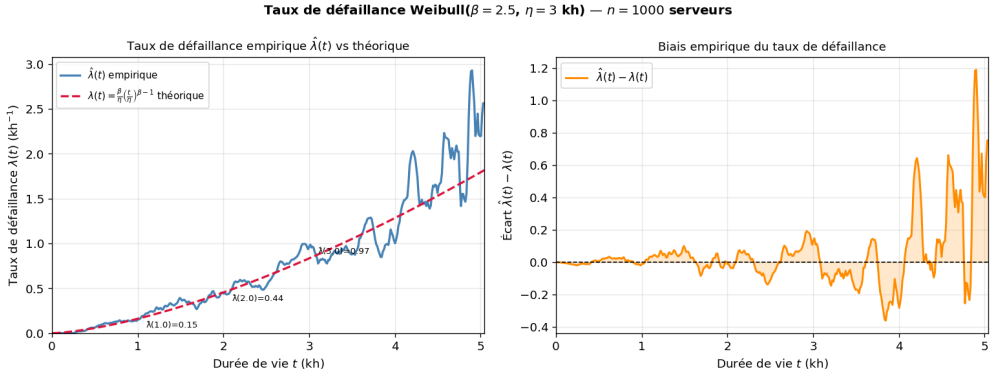


Figure – Taux de défaillance empirique $\hat{\lambda}(t)$ et écart théorique

Estimation des Paramètres : Papier de Weibull

Principe : Retrouver β et η en linéarisant la fonction de fiabilité.

$$\ln(-\ln(R(t))) = \beta \ln(t) - \beta \ln(\eta)$$

C'est l'équation d'une droite $Y = aX + b$.

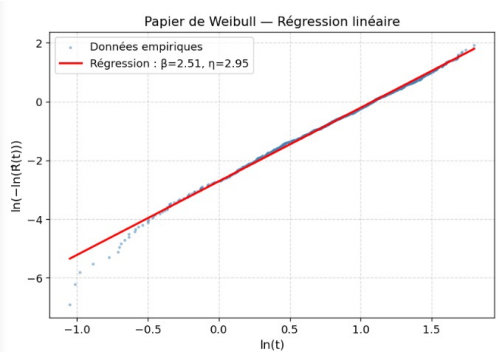


Figure – Papier de Weibull — Régression linéaire

Estimation des Paramètres : Maximum de Vraisemblance

Pour une approche plus rigoureuse (sans transformation des données), nous maximisons la fonction de log-vraisemblance (MLE) :

$$\mathcal{L}(\beta, \eta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(t_i, \beta, \eta)$$

$$\mathcal{L}(\beta, \eta) = n \ln \beta - n\beta \ln \eta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln t_i - \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{t_i}{\eta} \right)^{\beta}$$

L'optimisation numérique donne : $\hat{\beta}_{MLE} \approx 2,4757$ et $\hat{\eta}_{MLE} \approx 2,9618$ kh.

Comparaison des deux méthodes

Critère	Vraie valeur	Régression	MLE
$\hat{\beta}$	2,500	2,5072	2,4757
$\hat{\eta}$ (kh)	3,000	2,9483	2,9618
AIC	-	3049,62	**3049,07**

Interprétation : Le Critère d'Information d'Akaike (AIC) démontre que le MLE offre un meilleur ajustement global que la régression graphique.

Évolution du taux de fiabilité

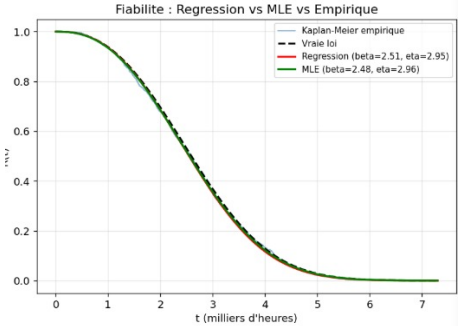


Figure – Fiabilité : Régression vs MLE vs Empirique

Résultat : La fiabilité reste élevée et stable jusqu'à environ 2200 heures, puis chute rapidement, traduisant un vieillissement accéléré des serveurs.

Validation des Architectures : Algorithme de Monte Carlo

L'enjeu : Valider les espérances mathématiques des Systèmes Série et Parallèle.

L'algorithme de Monte Carlo déployé :

1. Tirer 10 000 couples de durées de vie (T_1, T_2).
2. Calculer le min (pour la série) et le max (pour le parallèle).
3. Faire la moyenne empirique de ces extrêmes.
4. Répéter l'expérience $N = 100$ fois pour observer la dynamique de convergence.

Simulation de Monte Carlo : Convergence Série

La moyenne théorique en série est validée par la limite asymptotique des tirages.

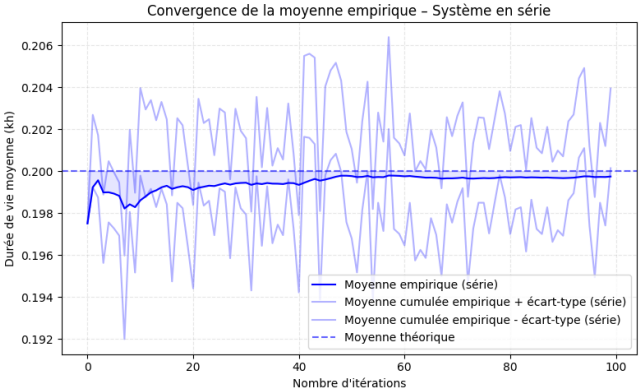


Figure – Convergence de la moyenne empirique — Système en série

Simulation de Monte Carlo : Convergence Parallèle

Le même exercice confirme l'espérance mathématique redondante.

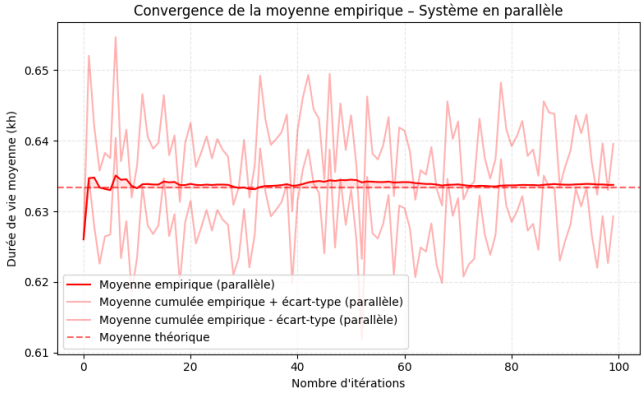


Figure – Convergence de la moyenne empirique — Système en parallèle

Validation Monte Carlo : Cohérence Théorie / Numérique

Nous avons calculé l'erreur absolue entre l'espérance théorique et la moyenne empirique sur 50 couples de paramètres (μ_1, μ_2) aléatoires.

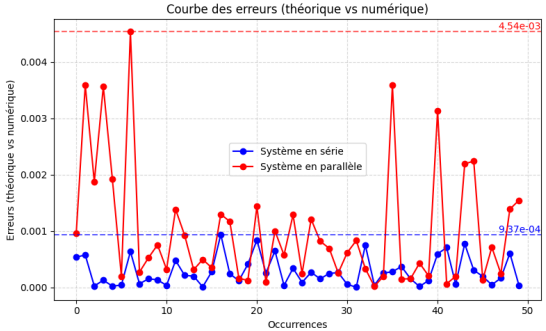


Figure – Erreurs absolues (Théorique vs Numérique)

Bilan Monte Carlo : Supériorité de la Redondance

Comparaison des espérances de vie :

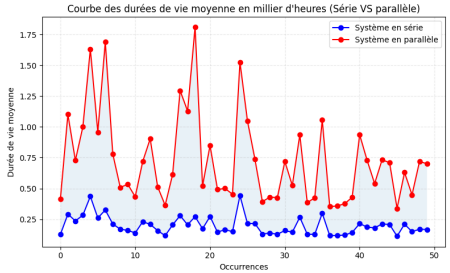


Figure – Comparaison des durées de vie moyennes (Série vs Parallèle)

Conclusion Industrielle : La redondance (parallèle) augmente toujours la durée de vie globale par rapport à un système en série, confirmant la théorie $\mathbb{E}[T_{par}] > \mathbb{E}[T_{serie}]$.

Durée de Survie Conditionnelle

Concept : Si un serveur de notre parc a survécu $t_0 = 1500$h sans panne, quelle est sa fiabilité pour les 500h à venir ?

$$R_{T_{t_0}}(x) = \frac{R(t_0 + x)}{R(t_0)}$$

- Serveur neuf : $98,9\%$ de chances de survivre 500h.
- Serveur âgé de 1500h : $83,0\%$ de chances de survivre 500h de plus.

La perte de fiabilité est brutale.

Graphique de la Survie Résiduelle

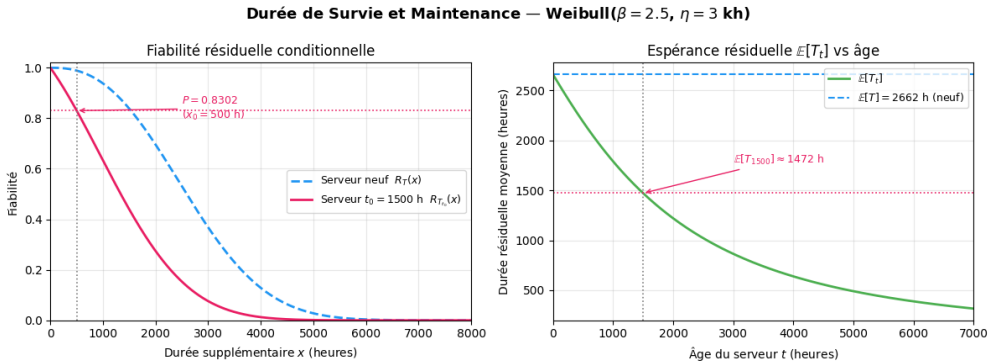


Figure – Fiabilité résiduelle conditionnelle et espérance résiduelle $\mathbb{E}[T_t]$ vs âge

Théorie de la Maintenance : Théorème de Renouvellement

Pour comparer objectivement nos politiques de maintenance sur le long terme.

Théorème de Renouvellement (Processus Ergodique)

Soit $C(t)$ le coût cumulé de maintenance. Le taux de coût moyen asymptotique r est :

$$r = \lim_{t \to +\infty} \frac{C(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}[\text{Coût d'un cycle de renouvellement}]}{\mathbb{E}[\text{Durée d'un cycle de renouvellement}]}$$

Données économiques du projet :

- Coût Correctif (Panne) : $C_f = 10$ u.c.
- Coût Préventif (Planifié) : $C_p = 1$ u.c.

Politique 1 : Run-to-Failure (Maintenance Corrective)

Principe : Aucune intervention préventive. On attend la panne pour remplacer le composant.
Modèle Mathématique : Le cycle s'achève toujours par une panne (C_f). Sa durée moyenne est $\mathbb{E}[T]$.

$$r_{\text{RTF}} = \frac{C_f}{\mathbb{E}[T]}$$

Application Numérique ($\beta = 2,5; \eta = 3$) :

$$r_{\text{RTF}} = \frac{10}{2,662} \approx \textbf{3,757 u.c./kh}$$

C'est le coût de référence de la politique subie.

Politique 2 : Remplacement par Âge (t^*)

Principe : On remplace un serveur préventivement s'il atteint l'âge t^* (C_p), ou correctivement s'il tombe en panne avant (C_f).

Développement du Modèle Mathématique :

- **Coût attendu du cycle :** Le coût est C_p si le composant survit à t^* (probabilité $R(t^*)$) et C_f s'il lâche avant (probabilité $F(t^*) = 1 - R(t^*)$).
- **Durée moyenne du cycle :** Espérance de la variable $\min(T, t^*)$, équivalente à l'intégrale $\int_0^{t^*} R(u)du$.

Fonction objectif : $r_{\text{age}}(t^*) = \frac{C_p R(t^*) + C_f(1-R(t^*))}{\int_0^{t^*} R(u)du}$

Application ($\beta = 2,5; \eta = 3$) : Optimum à $t^* \approx 1064$ h $\implies$ $1,584$ **u.c./kh**.

Politique 3 : Remplacement par Blocs (T_b)

Principe : On remplace **tout le parc** simultanément tous les T_b heures. Les pannes survenant dans l'intervalle $[0, T_b]$ sont remplacées au coût fort C_f.

Développement du Modèle Mathématique :

- **Durée du cycle :** Le cycle est fixe et strictement égal à T_b.
- **Coût attendu du cycle :** Il comprend le remplacement préventif obligatoire (C_p) plus le coût des défaillances attendues. Le nombre moyen de défaillances sur $[0, T_b]$ est donné par la fonction de renouvellement $m(T_b)$ (solution de l'équation de Volterra).

Fonction objectif : $r_{\text{blocs}}(T_b) = \frac{C_p + C_f \cdot m(T_b)}{T_b}$

Application ($\beta = 2,5; \eta = 3$) : Optimum à $T_b^* \approx 1050$ h $\implies$ $1,620$ **u.c./kh**.

Synthèse et Optimisation Économique Globale

Politique	Optimum temporel	Coût (u.c./kh)	Gain vs RTF
Corrective (RTF)	-	3,757	0,0 %
Par blocs	$T_b^* = 1050$ h	1,620	- 56,9 %
Par âge	$t^* = 1064$ **h**	**1,584**	**- 57,9 %**

Recommandation Industrielle : La gestion préventive par âge permet de **diviser par deux** le budget de maintenance. L'écart entre âge et blocs s'explique par le gaspillage des serveurs "neufs" remplacés inutilement lors du changement par blocs.

Visualisation de l'Optimisation des Politiques

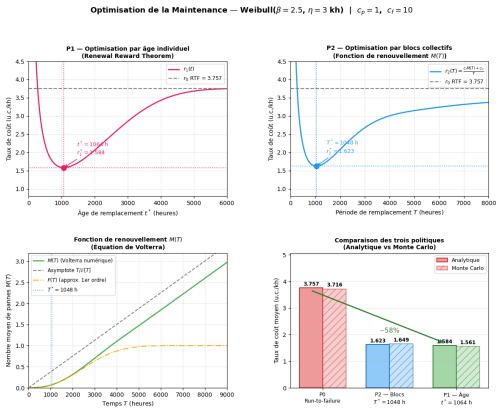


Figure – Minimisation des fonctions de coûts des différentes politiques

Plan détaillé

1. Introduction générale
2. Loi exponentielle
3. Présentation de la loi de Weibull
4. Notions pour l'analyse de la fiabilité des systèmes
5. Application : Parc de 1000 serveurs
6. Conclusion

Conclusion Générale du Projet

- **Modélisation Théorique :** Modélisation rigoureuse via la loi exponentielle, étendue aux indicateurs de fiabilité ($R(t)$, $\lambda(t)$, $\mathbb{E}[T_t]$), aux architectures complexes et aux lois d'Erlang et Weibull.
- **Validation Numérique :** La simulation sur 1000 serveurs confirme un vieillissement accéléré ($\beta = 2,5$, $\eta = 3$ kh). Nos estimations (Papier Weibull & MLE) montrent une excellente précision ($R^2 = 0,9953$).
- **Optimisation Économique :** Le remplacement préventif par âge ($t^* \approx 1064$ h) réduit les coûts de **58%** face à l'approche corrective pure, validé par Monte Carlo (écarts $< 2\%$).

Merci de votre attention.